

开发前的准备

开发前的准备

- 1、结束开机大程序
 - 1.1、临时关闭
 - 1.2、永久关闭
 - 1.3、设置开机自启
 - 1.4、临时开启
- 2、启动Jupyter Lab
- 3、HelloWorld
 - 代码块
 - 编写代码
 - 运行代码
 - 代码块说明
 - 注意事项

1、结束开机大程序

为了能够方便体验小车的APP功能，系统中增加了一个程序，此程序集合了APP的控制功能和玩法，所以称做“大程序”，而且在主板系统开机时，此程序会自动启动，所以称做“开机自启动大程序”。

开机自启动大程序只是为了方便体验手机APP功能，在实际开发中，是需要将大程序关闭的，否则会占用设备，造成不可预估错误。所以开发程序前，请先手动关闭开机自启动大程序。

关闭开机自启动大程序有两种方式，一种是只关闭一次，下次开机它还会自动启动，叫做临时关闭，另一种方式是关闭后下次开机不会再自动启动，除非手动重新开启，叫做永久关闭。

1.1、临时关闭

临时关闭需要先远程登录树莓派。关于如何登录可以参考“**11、开发环境搭建的 4.远程访问**”章节

远程登录后，在终端输入以下命令临时关闭

```
sh /home/pi/project_demo/raspbots/killprocess.sh
```

1.2、永久关闭

远程登录后，在终端输入以下命令永久关闭

```
sudo rm -rf /home/pi/.config/autostart/start_raspbots.desktop
```

1.3、设置开机自启

远程登录后，在终端输入以下命令临时开启

```
cp -r /home/pi/project_demo/raspbots/start_raspbots.desktop  
/home/pi/.config/autostart/
```

1.4、临时开启

临时开启大程序之前，需要检查是否有网络端口占用的进程

```
lsof -i :6001
```

注意：kill命令PID的值（892808）需要根据实际终端显示的进行修改，否者无法关闭端口占用

```
kill 892708
```

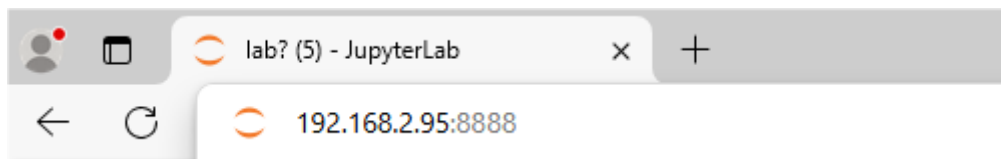
```
pi@yahboom:~$ lsof -i :6001
COMMAND  PID USER  FD  TYPE  DEVICE  SIZE/OFF  NODE  NAME
python3  892708 pi    8u   IPv4  2173090      0t0  TCP *:x11-1 (LISTEN)
python3  892708 pi   10u   IPv4  2173090      0t0  TCP *:x11-1 (LISTEN)
pi@yahboom:~$ kill 892708
pi@yahboom:~$
```

```
python3 /home/pi/project_demo/raspbots/raspbots.pyc
```

2、启动Jupyter Lab

注意：出厂镜像已设置开机自启，无需再次运行命令

示例：树莓派IP为192.168.2.95，那么启动jupyter lab后，可以在同一局域网的设备或者本机的浏览器输入192.168.95:8888访问jupyter lab.提示密码的话输入：yahboom

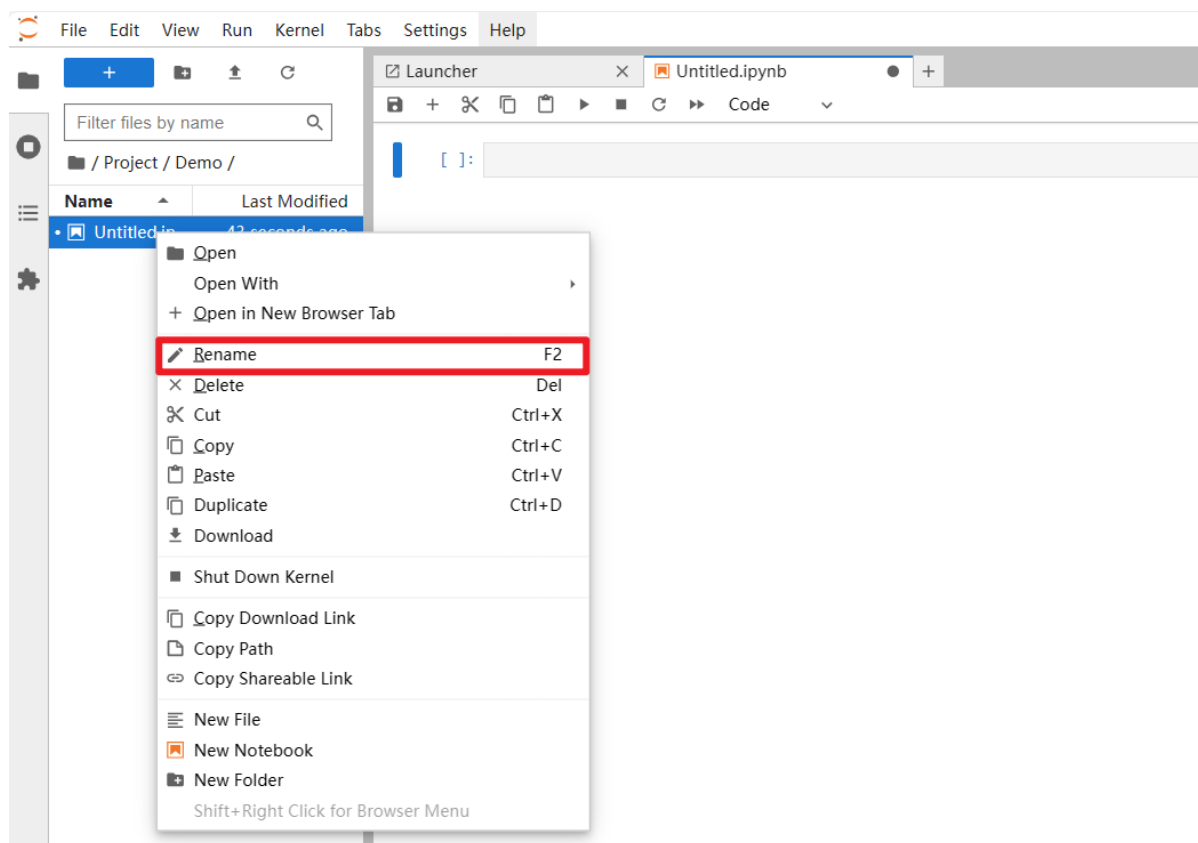
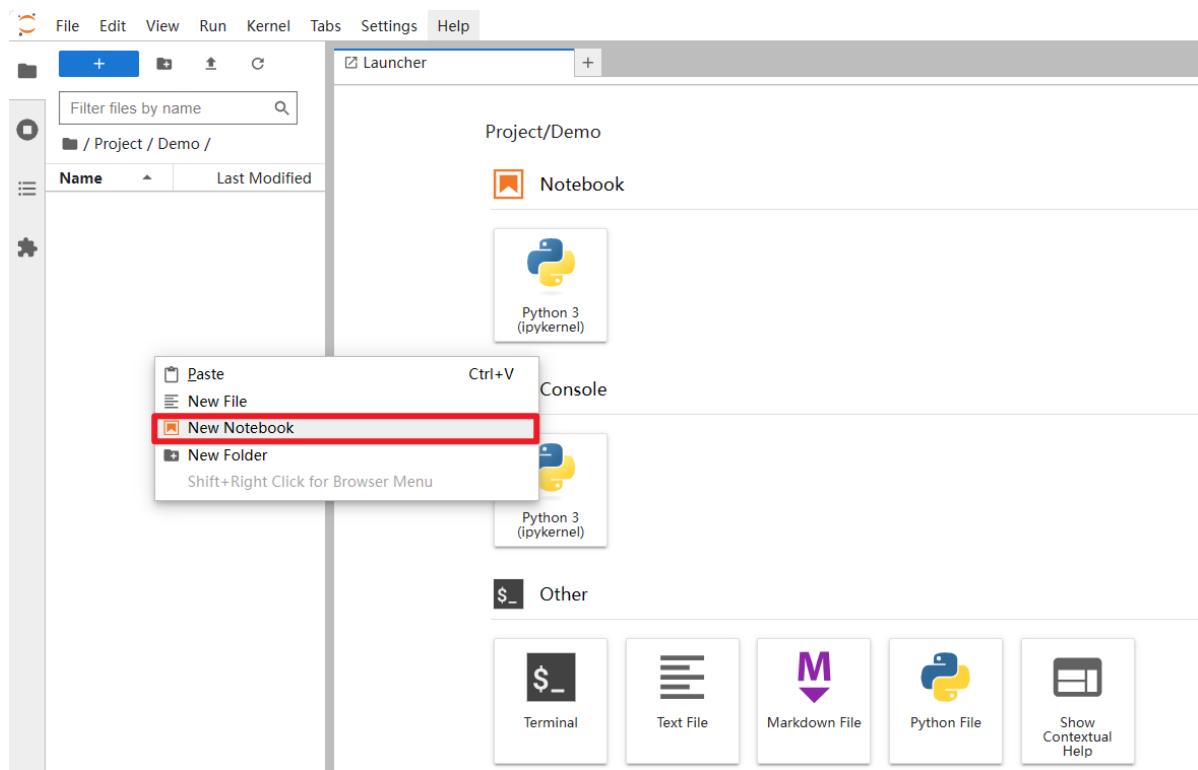


3、HelloWorld

编写并运行HelloWorld程序。

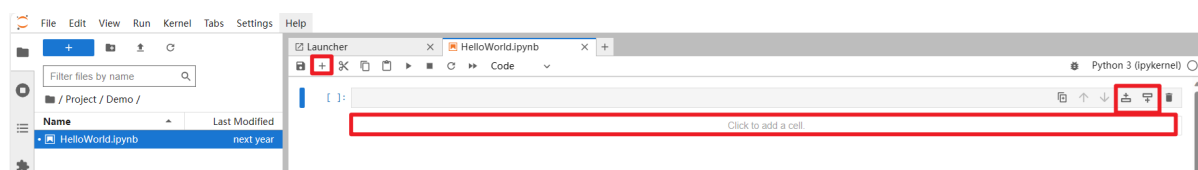
- 新建文件并命名为HelloWorld

鼠标右击文件浏览器菜单栏，选择“新建Notebook文件（New Notebook）”，内核选择Python3，然后重命名为HelloWorld

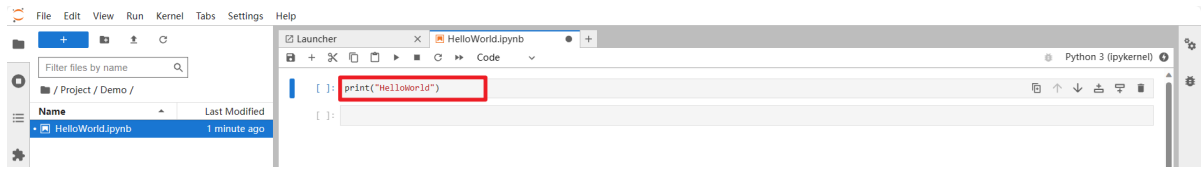


代码块

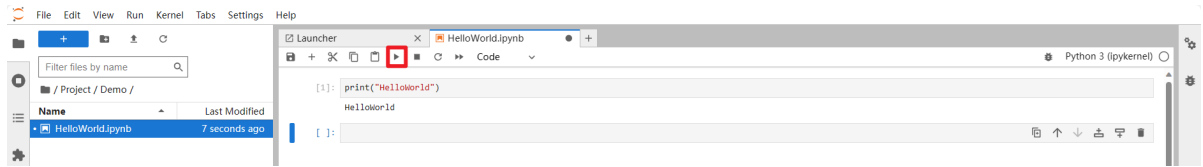
选择以下位置可以向上或者向下添加代码块



编写代码



运行代码

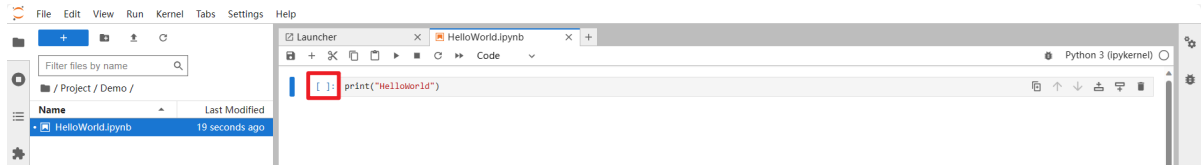


代码块说明

代码块的左边[]内的内容有两种状态：*和数字

*：代表代码块还在运行

数字：代表代码块执行的顺序



注意事项

若代码运行过程中想要重置或者出现异常问题，可以按照以下操作：重启所有内核和清除所有代码块输出。

